

Ejercicios Electrodinámica Cuántica. Capítulo 14

Autor del curso: Javier García

Problemas resueltos por: Roger Balsach

6 de julio de 2025

1. Escribir los productos escalares en función de las variables de Mandelstam

Las variables de Mandelstam están definidas en la fórmula 84.4 del formulario de Teoría cuántica de campos de la siguiente forma:

$$s = (p_1 + p_2)^2 = (p_3 + p_4)^2$$

$$t = (p_1 - p_3)^2 = (p_2 - p_4)^2$$

$$u = (p_1 - p_4)^2 = (p_2 - p_3)^2$$

Por lo que podemos reescribirlas explícitamente como

$$s = (p_1 + p_2)^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2p_1 \cdot p_2 = 2m^2 + 2p_1 \cdot p_2$$

$$t = (p_1 - p_3)^2 = p_1^2 + p_3^2 - 2p_1 \cdot p_3 = m^2 + M^2 - 2p_1 \cdot p_3$$

$$u = (p_1 - p_4)^2 = p_1^2 + p_4^2 - 2p_1 \cdot p_4 = m^2 + M^2 - 2p_1 \cdot p_4$$

o, equivalentemente,

$$s = (p_3 + p_4)^2 = p_3^2 + p_4^2 + 2p_3 \cdot p_4 = 2M^2 + 2p_3 \cdot p_4$$

$$t = (p_2 - p_4)^2 = p_2^2 + p_4^2 - 2p_2 \cdot p_4 = m^2 + M^2 - 2p_2 \cdot p_4$$

$$u = (p_2 - p_3)^2 = p_2^2 + p_3^2 - 2p_2 \cdot p_3 = m^2 + M^2 - 2p_2 \cdot p_3$$

De donde obtenemos los resultados

$$p_1 \cdot p_2 = \frac{s - 2m^2}{2}$$

$$p_3 \cdot p_4 = \frac{s - 2M^2}{2}$$

$$p_1 \cdot p_3 = p_2 \cdot p_4 = \frac{m^2 + M^2 - t}{2}$$

$$p_1 \cdot p_4 = p_2 \cdot p_3 = \frac{m^2 + M^2 - u}{2}$$